
Software Requirements Specification

for

Sawit : The Last Chance

Version 1.0

Prepared by Muhamad Affan

SawitDev

1 April 202



Riwayat Revisi

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk menjelaskan secara rinci kebutuhan sistem dari game edukasi berbasis cerita berjudul “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan menggunakan platform Roblox.

Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam proses perancangan dan pengembangan game agar setiap fitur yang dibuat sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Selain itu, dokumen ini juga membantu dalam proses pengujian sistem serta memastikan bahwa game dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman bermain yang optimal.

Dengan adanya SRS ini, diharapkan proses pengembangan menjadi lebih terarah, terstruktur, dan meminimalisir kesalahan dalam implementasi.

1.2 Konvensi Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dirancang dengan standar penulisan tertentu guna menjamin keterbacaan, kejelasan informasi, serta konsistensi di seluruh bagian. Narasi disusun menggunakan Bahasa Indonesia baku, namun tetap mengadopsi terminologi bahasa Inggris yang sudah lazim dalam bidang pengembangan perangkat lunak.

Sesuai dengan format baku SRS, struktur dokumen ini terbagi ke dalam beberapa bab utama, yang meliputi pendahuluan, gambaran umum, hingga spesifikasi teknis sistem. Untuk memudahkan pembaca dalam menelusuri isi dan melakukan referensi silang, setiap poin diberikan penomoran secara hierarkis.

1.3 Target Pembaca dan Saran Bacaan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini ditunjukan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek game edukasi berbasis cerita berjudul “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox.

Pihak pertama adalah tim pengembang, baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim, yang menggunakan dokumen ini sebagai acuan utama dalam memahami kebutuhan sistem, merancang fitur, serta mengimplementasikan mekanisme permainan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pihak kedua adalah penguji (tester), yang memanfaatkan dokumen ini sebagai dasar dalam melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan yang dirumuskan. Selain itu, dosen atau evaluator juga menjadi bagian dari audiensi dokumen ini, yang menggunakan SRS sebagai bahan penilaian terhadap kesesuaian antara perencanaan dan implementasi proyek.

Untuk mempermudah pemahaman, pembaca disarankan untuk membaca dokumen ini secara berurutan, dimulai dari bagian pendahuluan untuk memahami Gambaran umum proyek, dilanjutkan dengan deskripsi sistem, dan kemudian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Bagi pembaca yang ingin memahami fitur

tertentu secara spesifik, dapat langsung merujuk ke bagian kebutuhan fungsional dan non fungsional yang relevan.

Dengan mengikuti alur pembaca tersebut, diharapkan setiap pihak dapat memahami isi dokumen sesuai dengan perannya masing-masing dalam proses pengembangan dan evaluasi sistem.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Proyek Sawit: The Last Chance adalah inisiatif pengembangan permainan edukasi interaktif pada platform Roblox yang mengangkat tema kelestarian alam, terutama mengenai konsekuensi dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang buruk. Permainan ini berfungsi sebagai instrumen pembelajaran berbasis pengalaman yang menyederhanakan isu lingkungan berat, seperti penggundulan hutan, menjadi rangkaian cerita yang menarik dan mudah dicerna oleh kalangan muda.

Dalam alur ceritanya, pemain menjadi seorang karyawan yang ditugaskan ke wilayah pedesaan yang sedang mengalami krisis akibat aktivitas industri. Dengan menjelajahi peta dan berkomunikasi dengan karakter non-pemain (NPC), pemain bertugas membongkar berbagai penyimpangan dan kegiatan merusak yang dilakukan manajemen perusahaan, seperti pemanfaatan lahan secara ilegal yang merugikan ekosistem.

Selama permainan berlangsung, pemain akan menghimpun bukti-bukti yang mengaitkan tindakan manusia dengan kerusakan alam. Sistem kemudian akan menggambarkan dampak nyata tersebut melalui transformasi kondisi lingkungan serta kemunculan bencana alam sebagai bagian dari perkembangan narasi.

Cakupan sistem dalam proyek ini meliputi:

- Penyusunan mekanisme permainan yang berfokus pada kekuatan cerita (story-driven).
- Penerapan fitur penjelajahan wilayah dan sistem komunikasi dengan NPC.
- Penyediaan rangkaian misi yang bersifat investigatif.
- Visualisasi perubahan kondisi alam sebagai hasil dari tindakan dalam permainan.
- Pemicu kejadian bencana sebagai konsekuensi logis dari alur cerita yang dijalani.

Batasan teknis proyek ini antara lain:

- Pengembangan dilakukan secara eksklusif menggunakan Roblox Studio untuk distribusi di platform Roblox.
- Penyampaian dampak lingkungan difokuskan pada representasi narasi dan visual, bukan melalui simulasi ilmiah real-time yang rumit.
- Prioritas utama adalah membangun kesadaran etika dan edukasi, sehingga tidak menyediakan fitur kompetisi antar pemain atau sistem multiplayer yang kompleks.

Melalui batasan dan ruang lingkup tersebut, proyek ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian pemain terhadap urgensi pengelolaan sumber daya alam yang bijak serta risiko jangka panjang dari kerusakan ekologi.

1.5 Referensi

Krisdiawan, R. A. (2019). *PENERAPAN MODEL PENGEMBANGAN GAME GDLC (GAME DEVELOPMENT LIFE CYCLE) DALAM MEMBANGUN GAME PLATFORM BERBASIS MOBILE*. 2(1), 31–40.

Roblox Developer Documentation. Tersedia di: <https://developer.roblox.com/>

Lua 5.4 Reference Manual. Tersedia di: <https://www.lua.org/manual/5.4/>

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Game “Sawit: The Last Chance” dirancang sebagai perangkat lunak (aplikasi) edukasi yang menitikberatkan pada narasi (story-based) dan dibangun di atas kerangka kerja platform Roblox. Produk ini tidak beroperasi sebagai aplikasi yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam ekosistem Roblox yang memfasilitasi kebutuhan mendasar seperti mesin permainan (game engine), proses peragaan grafis (rendering), administrasi data pengguna, hingga mekanisme penyaluran konten kepada publik.

Dilihat dari sudut pandang sistem, proyek ini merupakan konten interaktif yang mengoptimalkan berbagai kapabilitas platform, mulai dari pemodelan ruang 3D, penggunaan bahasa pemrograman Lua untuk logika skrip, hingga sistem interaksi antar pemain. Oleh sebab itu, mayoritas infrastruktur teknis seperti verifikasi identitas (autentikasi), pangkalan data utama, serta pengaturan server sepenuhnya dikelola oleh pihak Roblox. Hal ini memungkinkan proses produksi berfokus sepenuhnya pada perancangan alur cerita, mekanisme permainan (gameplay), dan elemen interaktif lainnya.

Beberapa karakteristik utama dari sisi sistem dan pengguna antara lain:

- **Mode Permainan:** Dirancang khusus untuk pengalaman pemain tunggal (single-player) yang mengutamakan aktivitas penjelajahan dan penuntasan berbagai misi.
- **Mekanisme Narasi:** Pemain mengikuti jalinan cerita dengan melakukan interaksi terhadap objek lingkungan maupun karakter non-pemain (NPC).
- **Kemandirian Sistem:** Aplikasi ini tidak memiliki ketergantungan pada perangkat lunak eksternal karena seluruh fiturnya memanfaatkan layanan internal yang tersedia di platform Roblox.
- **Aksesibilitas:** Pengguna hanya memerlukan akun Roblox untuk dapat memainkan game ini melalui berbagai perangkat yang kompatibel.
- **Kemudahan Distribusi:** Sebagai bagian dari jaringan distribusi digital Roblox, pemain dapat menikmati permainan ini secara langsung tanpa harus melakukan proses instalasi tambahan yang rumit di luar aplikasi utama.

2.2 Fitur Produk

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox merupakan game edukasi berbasis cerita yang memiliki beberapa fungsi utama untuk mendukung pengalaman bermain sekaligus penyampaian pesan edukatif kepada pemain. Berikut adalah fitur-fitur utama yang terdapat dalam sistem:

1. Sistem Storyline Interaktif

Game menyediakan alur cerita yang terstruktur, Dimana pemain mengikuti perjalanan karakter utama dalam mengungkap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja dan Masyarakat. Alur cerita disajikan secara bertahap melalui dialog dan event dalam game.

2. Sistem Misi (Quest System)

Pemain diberikan berbagai misi yang harus diselesaikan untuk melanjutkan cerita. Setiap misi dirancang untuk mendorong eksplorasi serta pemahaman terhadap kondisi yang terjadi dalam game.

3. Sistem Interaksi dengan NPC

Game menyediakan karakter non-pemain (NPC) yang dapat diinteraksi oleh pemain. Interaksi ini digunakan untuk memperoleh informasi, petunjuk, serta memperkuat alur cerita yang disampaikan.

4. Sistem Eksplorasi Lingkungan

Pemain dapat menjelajahi berbagai area dalam game, seperti desa dan lingkungan sekitar, untuk menemukan informasi serta menyelesaikan misi yang diberikan.

5. Sistem Penyampaian Nilai Edukasi

Game dirancang untuk menyampaikan pesan edukatif terkait isu lingkungan dan etika melalui alur cerita dan kejadian yang dialami pemain selama permainan berlangsung.

2.3 Kelas Pengguna dan Karakteristik

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox memiliki beberapa kelas pengguna yang berinteraksi dengan sistem, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda.

1. Pemain (Player)

Pemain merupakan pengguna utama dari sistem yang berinteraksi langsung dengan game. Pemain bertugas menjalankan karakter dalam permainan, menyelesaikan misi, serta mengikuti alur cerita yang telah dirancang.

Karakteristik:

- *Memiliki akun Roblox*
- *Berasal dari berbagai kalangan usia, terutama remaja hingga dewasa*
- *Memiliki tingkat pengalaman bermain game yang berbeda-beda*
- *Menggunakan perangkat seperti PC atau smartphone untuk bermain*
- *Memiliki kemampuan dasar dalam memahami kontrol permainan*

2. Pengembang (Developer)

Pengembang adalah pihak yang bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem game.

Karakteristik:

- *Memahami penggunaan Roblox Studio*
- *Memiliki kemampuan dasar pemrograman (Lua)*
- *Memahami konsep desain game, termasuk gameplay dan UI/UX*
- *Bertanggung jawab dalam pengujian dan perbaikan sistem*

3. Penguji (Tester)

Penguji merupakan pengguna yang bertugas untuk melakukan pengujian terhadap sistem sebelum game dirilis secara luas.

Karakteristik:

- *Memiliki pemahaman dasar tentang gameplay*
- *Mampu mengidentifikasi bug atau kesalahan sistem*

- *Memberikan feedback terkait pengalaman bermain*
- *Dapat berasal dari tim pengembang maupun pengguna terbatas*

2.4 Lingkungan Operasi

Game “*Sawit: The Last Chance*” dilakukan sepenuhnya di dalam ekosistem Roblox, yang berperan sebagai basis pengembangan serta kanal distribusi secara daring. Karena ketergantungan ini, seluruh fungsi teknis permainan sangat mengandalkan infrastruktur bawaan platform, mulai dari mesin penggerak (*engine*), proses visualisasi grafis (*rendering*), hingga ketersediaan layanan peladen atau server.

Dari sisi pengguna, game ini dapat diakses melalui berbagai perangkat yang mendukung platform Roblox, seperti komputer (PC/laptop) dan perangkat mobile (smartphone). Sistem operasi yang dapat digunakan meliputi Windows, Android, dan iOS, selama perangkat tersebut mampu menjalankan aplikasi Roblox dengan baik.

Untuk pengembangan sistem, digunakan Roblox Studio sebagai perangkat lunak utama, yang mendukung pembuatan lingkungan 3D, desain objek, serta implementasi logika permainan menggunakan bahasa pemrograman Lua. Selain itu, pengembangan juga memerlukan perangkat dengan spesifikasi yang memadai untuk menjalankan Roblox Studio secara optimal.

Karena game ini berbasis online, koneksi internet yang stabil menjadi salah satu kebutuhan utama agar sistem dapat berjalan dengan baik, baik pada saat pengembangan maupun saat dimainkan oleh pengguna. Tanpa koneksi internet, game tidak dapat diakses karena seluruh sistem berjalan dalam ekosistem platform Roblox.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Pengembangan game “*Sawit: The Last Chance*” pada platform Roblox memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam proses desain dan implementasi sistem.

Proses pengerjaan proyek ini sangat terikat pada ekosistem Roblox, yang mengharuskan seluruh tahap pembangunan mematuhi regulasi, kapabilitas, serta restriksi yang ditetapkan oleh platform tersebut. Hal ini berimplikasi pada penggunaan wajib Roblox Studio sebagai perangkat lunak utama dan Lua sebagai satu-satunya bahasa pemrograman untuk menyusun logika permainan, sehingga tidak ada ruang bagi penggunaan teknologi eksternal lainnya. Selain itu, pengembang menghadapi batasan teknis terkait kapasitas sistem dan pemrosesan grafis, yang menuntut optimasi pada desain peta, jumlah karakter, serta efek visual agar permainan tetap ringan dan dapat dioperasikan secara lancar di berbagai spesifikasi perangkat pengguna.

Dari aspek konseptual, permainan ini dirancang secara eksklusif untuk pengalaman pemain tunggal (*single-player*) guna mempertahankan kesederhanaan sistem dan menjamin efektivitas penyampaian pesan edukasi serta narasi tanpa gangguan fitur kompetitif atau *multiplayer* yang rumit. Faktor keterbatasan durasi pengerjaan dan sumber daya manusia juga mendorong tim untuk melakukan seleksi ketat terhadap ruang lingkup fitur, dengan memprioritaskan elemen-elemen fundamental seperti mekanik permainan, skema misi, dan sistem interaksi karakter. Melalui penerapan berbagai batasan tersebut, pengembangan sistem diharapkan dapat berlangsung secara terukur, efisien, dan tetap selaras dengan visi awal proyek.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox menyediakan dokumentasi pengguna yang bertujuan untuk membantu pemain memahami cara bermain serta fitur-fitur yang tersedia dalam game.

Dalam proyek ini, instruksi bagi pengguna disediakan melalui panduan singkat (*in-game guidance*) yang sudah tertanam langsung di dalam aplikasi permainan. Materi dokumentasi ini memuat penjelasan mengenai kendali dasar, teknik berinteraksi dengan objek lingkungan maupun karakter non-pemain (NPC), serta instruksi terkait rangkaian misi yang wajib dijalankan

Selain itu, pemahaman pemain didukung oleh berbagai elemen antarmuka seperti jendela dialog, petunjuk praktis (*hint*), serta sistem notifikasi yang muncul secara *real-time*. Pendekatan ini memungkinkan pengguna mempelajari alur cerita dan mekanik permainan secara natural dan bertahap tanpa perlu merujuk pada dokumen eksternal di luar aplikasi. Dokumentasi ini dikembangkan dengan gaya bahasa yang sederhana dan lugas agar mudah dimengerti, khususnya bagi mereka yang baru mengenal jenis permainan seperti ini. Melalui penyediaan panduan yang terintegrasi tersebut, diharapkan para pengguna dapat menikmati pengalaman bermain dengan lebih lancar sekaligus memahami visi serta kronologi cerita yang ingin disampaikan.

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

Pengembangan game “Sawit: The Last Chance” pada platform Roblox didasarkan pada beberapa asumsi serta ketergantungan yang mempengaruhi jalannya sistem.

1. Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Pemain memiliki akses ke perangkat yang mendukung untuk menjalankan platform Roblox, seperti komputer atau smartphone.
2. Pemain memiliki koneksi internet yang stabil selama memainkan game.
3. Pemain memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan kontrol permainan dan memahami instruksi dalam game.
4. Pengembang memiliki pemahaman dasar mengenai penggunaan Roblox Studio dan bahasa pemrograman Lua.
5. Konten cerita dan gameplay yang dikembangkan dapat dipahami oleh target pengguna tanpa memerlukan pengetahuan khusus sebelumnya.

2. Ketergantungan

Sistem memiliki beberapa ketergantungan yang mempengaruhi implementasi dan operasionalnya, antara lain:

1. Ketergantungan pada platform Roblox sebagai media utama pengembangan dan distribusi game.
2. Ketergantungan pada Roblox Studio sebagai tools pengembangan utama.
3. Ketergantungan pada layanan server Roblox untuk menjalankan game secara online.
4. Ketergantungan pada bahasa pemrograman Lua yang digunakan dalam scripting game.
5. Ketergantungan pada perangkat pengguna dan koneksi internet untuk menjalankan game dengan baik.

3. Fitur Sistem

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox memiliki beberapa fitur sistem utama yang didefinisikan dalam bentuk kebutuhan fungsional sebagai berikut:

3.1 Sistem Storyline Interaktif

Sistem menyediakan alur cerita yang dapat diikuti oleh pemain melalui interaksi dalam game.

Kebutuhan Fungsional:

- Sistem harus menampilkan alur cerita secara bertahap kepada pemain.
- Sistem harus menampilkan dialog antara karakter utama dan NPC.
- Sistem harus memicu event tertentu berdasarkan progres pemain.
- Sistem harus memungkinkan pemain melanjutkan cerita setelah menyelesaikan misi tertentu.

3.2 Sistem Misi (Quest System)

Sistem menyediakan misi yang harus diselesaikan pemain untuk melanjutkan permainan.

Kebutuhan Fungsional:

- Sistem harus menyediakan daftar misi yang dapat diakses oleh pemain.
- Sistem harus memberikan instruksi yang jelas untuk setiap misi.
- Sistem harus memperbarui status misi secara otomatis setelah misi diselesaikan.
- Sistem harus membuka misi berikutnya setelah misi sebelumnya selesai.

3.3 Sistem Interaksi NPC

Sistem memungkinkan pemain berinteraksi dengan karakter non-pemain (NPC).

Kebutuhan Fungsional:

- Sistem harus memungkinkan pemain berinteraksi dengan NPC melalui dialog.
- Sistem harus menampilkan informasi atau petunjuk melalui NPC.
- Sistem harus memicu misi atau event tertentu melalui interaksi NPC.

3.4 Sistem Eksplorasi Lingkungan

Sistem memungkinkan pemain menjelajahi lingkungan permainan.

Kebutuhan Fungsional:

- Sistem harus menyediakan area permainan yang dapat dijelajahi pemain.
- Sistem harus memungkinkan pemain berpindah antar area.
- Sistem harus menyediakan objek interaktif dalam lingkungan permainan.

3.5 Sistem Penyampaian Edukasi

Sistem menyampaikan pesan edukatif melalui gameplay dan alur cerita.

Kebutuhan Fungsional:

- Sistem harus menyajikan informasi edukatif melalui dialog dan event.
- Sistem harus menampilkan dampak dari tindakan tertentu dalam permainan.
- Sistem harus mengaitkan alur cerita dengan pesan lingkungan dan etika.

4. External Interface Requirements

4.1 Antarmuka Pengguna

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox memiliki antarmuka pengguna (User Interface) yang dirancang untuk memudahkan pemain dalam berinteraksi dengan sistem serta memahami alur permainan.

Antarmuka pengguna dalam game ini bersifat visual dan interaktif, serta ditampilkan langsung di dalam lingkungan permainan (in-game interface). Desain UI dibuat sederhana dan intuitif agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan pemainan.

Beberapa komponen antarmuka pengguna yang terdapat dalam sistem adalah sebagai berikut:

1. Menu Utama

Menu utama ditampilkan saat pemain pertama kali masuk ke dalam game.

Fungsi:

- Menampilkan opsi untuk memulai permainan
- Menampilkan informasi umum tentang game
- Memberikan akses ke pengaturan (jika tersedia)

2. Tampilan Gameplay

Tampilan utama saat pemain berada dalam permainan.

Fungsi:

- Menampilkan karakter pemain dan lingkungan permainan
- Menampilkan kontrol pergerakan pemain
- Menampilkan informasi penting selama permainan

3. Tampilan Dialog

Digunakan saat pemain berinteraksi dengan NPC.

Fungsi:

- Menampilkan percakapan antara pemain dan NPC
- Menyampaikan informasi atau petunjuk terkait misi
- Mendukung alur cerita dalam game

4. Tampilan Misi (Quest Interface)

Digunakan untuk menampilkan informasi terkait misi.

Fungsi:

- Menampilkan daftar misi yang tersedia
- Menampilkan tujuan misi

- Menampilkan status penyelesaian misi

5. Notifikasi dan Petunjuk (Hint System)

Digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada pemain.

Fungsi:

- Memberikan petunjuk saat pemain mengalami kesulitan
- Menampilkan notifikasi saat misi diperbarui
- Memberikan informasi penting selama permainan

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox tidak memerlukan perangkat keras khusus di luar perangkat umum yang digunakan oleh pengguna. Sistem ini dirancang untuk berjalan pada perangkat standar seperti komputer (PC/laptop) dan perangkat mobile (smartphone) yang mendukung platform Roblox.

Interaksi antara pengguna dan sistem dilakukan melalui perangkat input dan output yang tersedia pada perangkat tersebut. Perangkat input meliputi keyboard dan mouse pada komputer, serta layar sentuh (*touchscreen*) pada perangkat mobile. Sementara itu, perangkat output berupa layar monitor atau layar smartphone digunakan untuk menampilkan visualisasi game, termasuk lingkungan 3D, karakter, serta antarmuka pengguna.

Selain itu, sistem juga memanfaatkan perangkat audio seperti speaker atau headset untuk menyampaikan efek suara dan elemen audio yang mendukung pengalaman bermain. Tidak terdapat integrasi dengan perangkat keras eksternal tambahan seperti sensor khusus atau perangkat IoT, sehingga seluruh interaksi sistem terbatas pada perangkat standar yang umum digunakan oleh pengguna.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox memiliki beberapa antarmuka perangkat lunak yang mendukung proses pengembangan dan operasional sistem.

Sistem ini bergantung pada Roblox Studio sebagai perangkat lunak utama dalam proses pengembangan. Roblox Studio digunakan untuk merancang lingkungan permainan, membuat objek 3D, serta mengimplementasikan logika permainan melalui scripting.

Dalam implementasinya, sistem menggunakan bahasa pemrograman Lua sebagai bahasa utama untuk mengatur mekanisme permainan, interaksi pemain, serta sistem misi. Seluruh script yang dikembangkan akan dijalankan di dalam engine yang disediakan oleh platform Roblox.

Selain itu, sistem juga berinteraksi dengan layanan internal platform Roblox, seperti sistem manajemen pengguna, penyimpanan data, serta distribusi game. Layanan ini memungkinkan game dapat diakses oleh pemain secara online tanpa memerlukan integrasi dengan perangkat lunak eksternal lainnya.

Dengan demikian, software interface dalam sistem ini terbatas pada ekosistem yang disediakan oleh platform Roblox, sehingga pengembangan dan operasional sistem sepenuhnya bergantung pada fitur dan layanan yang tersedia dalam platform tersebut.

4.4 Antarmuka Kominikasi

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox menggunakan mekanisme komunikasi berbasis jaringan (*network-based communication*) untuk mendukung interaksi antara pemain dan sistem.

Sistem ini mengadopsi arsitektur *client-server*, di mana perangkat pengguna berperan sebagai *client* yang terhubung ke server yang dikelola oleh platform Roblox. Seluruh proses komunikasi data, termasuk pemuatan game, sinkronisasi data, serta pengelolaan sesi permainan, dilakukan melalui jaringan internet.

Komunikasi antara client dan server berlangsung secara otomatis melalui protokol yang telah disediakan oleh platform Roblox, sehingga pengembang tidak perlu mengelola komunikasi jaringan secara langsung. Data yang dikirimkan meliputi informasi terkait status permainan, interaksi pemain, serta pemanggilan fungsi-fungsi sistem yang berjalan di server.

Untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik, diperlukan koneksi internet yang stabil dengan bandwidth yang memadai. Gangguan pada koneksi jaringan dapat menyebabkan keterlambatan (*latency*), penurunan performa, atau bahkan kegagalan dalam memuat game.

Selain itu, sistem tidak menggunakan komunikasi dengan layanan eksternal di luar platform Roblox, sehingga seluruh pertukaran data terjadi dalam ekosistem yang sama. Dengan demikian, komunikasi sistem sepenuhnya bergantung pada infrastruktur jaringan yang disediakan oleh platform Roblox.

5. Kebutuhan Non Fungsional Lainnya

5.1 Kebutuhan Performa

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox memiliki beberapa kebutuhan performa untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman bermain yang optimal bagi pengguna.

Sistem harus mampu memuat (*loading*) game dalam waktu maksimal 10 detik pada koneksi internet yang stabil. Selain itu, sistem harus dapat merespons input dari pemain, seperti pergerakan karakter dan interaksi dengan objek, dalam waktu kurang dari 1 detik agar tidak mengganggu kenyamanan bermain.

Dalam hal visualisasi, sistem harus mampu menampilkan lingkungan permainan dengan lancar tanpa gangguan yang signifikan, dengan target minimal 30 frame per second (FPS) pada perangkat dengan spesifikasi menengah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran animasi serta interaksi dalam game.

Sistem juga harus mampu menangani beberapa proses secara bersamaan, seperti pemanggilan dialog, update status misi, dan interaksi NPC, tanpa menyebabkan penurunan performa yang signifikan.

Selain itu, sistem harus tetap dapat berjalan dengan stabil selama sesi permainan berlangsung tanpa mengalami crash atau gangguan serius yang dapat menghentikan permainan secara tiba-tiba.

5.2 Kebutuhan Keamanan (Safety)

Game “*Sawit: The Last Chance*” yang dikembangkan pada platform Roblox memiliki kebutuhan keamanan (*safety*) untuk memastikan bahwa sistem aman digunakan oleh pemain serta tidak menimbulkan dampak negatif selama proses bermain.

Sistem harus dirancang agar tidak mengandung konten yang berbahaya, seperti kekerasan berlebihan, ujaran kebencian, atau informasi yang dapat menyesatkan pemain. Mengingat game ini memiliki tujuan edukatif, konten yang disajikan harus sesuai dengan nilai moral dan dapat diterima oleh berbagai kalangan pengguna.

Selain itu, sistem harus memberikan pengalaman bermain yang tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahan penggunaan, dengan menyediakan petunjuk yang jelas serta antarmuka yang mudah dipahami. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan interaksi yang dapat mengganggu jalannya permainan.

Dari sisi teknis, sistem harus meminimalkan kemungkinan terjadinya error atau crash yang dapat mengganggu pemain selama bermain. Jika terjadi kesalahan, sistem harus mampu memberikan respons yang tidak merusak pengalaman pengguna, seperti menampilkan pesan kesalahan yang informatif.

Selain itu, sistem harus mempertimbangkan kenyamanan pemain dengan menghindari penggunaan elemen visual atau audio yang berlebihan yang dapat menyebabkan kelelahan atau ketidaknyamanan selama bermain dalam jangka waktu tertentu.

5.3 Kebutuhan Keamanan Siber (Security)

Game “*Sawit: The Last Chance*” yang dikembangkan pada platform Roblox memiliki kebutuhan keamanan sistem yang bertujuan untuk melindungi data pengguna serta menjaga integritas sistem selama permainan berlangsung.

Sistem memanfaatkan mekanisme keamanan yang telah disediakan oleh platform Roblox, termasuk autentikasi pengguna, manajemen akun, serta pengelolaan data yang dilakukan oleh server Roblox. Dengan demikian, aspek keamanan utama seperti perlindungan data pengguna dan kontrol akses sepenuhnya bergantung pada infrastruktur yang disediakan oleh platform tersebut.

Meskipun demikian, pada level pengembangan game, sistem harus memastikan bahwa tidak terdapat celah logika (*logic vulnerability*) dalam scripting yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna

untuk melakukan kecurangan (*exploiting*). Oleh karena itu, setiap fungsi dalam sistem harus dirancang untuk memvalidasi aksi pemain sesuai dengan aturan permainan yang telah ditentukan.

Selain itu, sistem harus membatasi akses terhadap fitur tertentu agar hanya dapat digunakan sesuai dengan mekanisme permainan, sehingga mencegah penyalahgunaan fitur oleh pemain. Sistem juga harus menghindari penyimpanan data sensitif di sisi klien (*client-side*) untuk mengurangi risiko manipulasi data oleh pengguna.

Dengan adanya kebutuhan keamanan ini, diharapkan sistem dapat berjalan dengan aman serta meminimalkan potensi penyalahgunaan selama permainan berlangsung.

5.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox memiliki beberapa atribut kualitas perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik serta memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna.

1. Usability (Kemudahan Penggunaan)

Sistem harus mudah digunakan oleh pemain dari berbagai kalangan, termasuk pengguna yang belum memiliki pengalaman bermain game sebelumnya. Hal ini dicapai melalui desain antarmuka yang sederhana, penyediaan petunjuk dalam game, serta alur permainan yang mudah dipahami.

2. Reliability (Keandalan)

Sistem harus mampu berjalan secara stabil tanpa mengalami gangguan seperti error atau crash selama permainan berlangsung. Selain itu, sistem harus dapat mempertahankan progres permainan pemain dengan baik.

3. Performance (Kinerja)

Sistem harus mampu merespons input pengguna dengan cepat serta menampilkan permainan secara lancar tanpa penurunan performa yang signifikan, sesuai dengan kebutuhan performa yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan)

Sistem harus dirancang dengan struktur yang terorganisir sehingga memudahkan pengembang dalam melakukan perbaikan, pengembangan fitur baru, serta pemeliharaan sistem di masa mendatang.

5. Portability (Portabilitas)

Sistem harus dapat dijalankan pada berbagai perangkat yang mendukung platform Roblox, seperti komputer dan perangkat mobile, tanpa memerlukan perubahan signifikan pada sistem.

6. Kebutuhan Lainnya

Game “Sawit: The Last Chance” yang dikembangkan pada platform Roblox memiliki beberapa kebutuhan tambahan yang mendukung keberhasilan pengembangan dan implementasi sistem secara keseluruhan.

Sistem harus memenuhi standar dan kebijakan yang ditetapkan oleh platform Roblox, termasuk ketentuan terkait konten, hak cipta, serta pedoman komunitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa game dapat dipublikasikan dan diakses oleh pengguna tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Selain itu, sistem harus memperhatikan aspek kompatibilitas dengan pembaruan (*update*) yang dilakukan oleh platform Roblox. Mengingat platform dapat mengalami perubahan fitur atau sistem secara berkala, game harus dirancang agar tetap dapat berfungsi dengan baik setelah adanya pembaruan tersebut.

Dari sisi pengembangan, sistem harus didokumentasikan dengan baik agar memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan lanjutan di masa depan. Dokumentasi ini mencakup struktur sistem, alur kerja, serta penjelasan mengenai fitur-fitur yang telah dikembangkan.

Selain itu, sistem juga diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur baru di masa depan, seperti peningkatan alur cerita atau pengembangan mekanisme gameplay. Oleh karena itu, desain sistem harus mempertimbangkan kemungkinan pengembangan lanjutan (*scalability*) tanpa memerlukan perubahan besar pada struktur yang sudah ada.

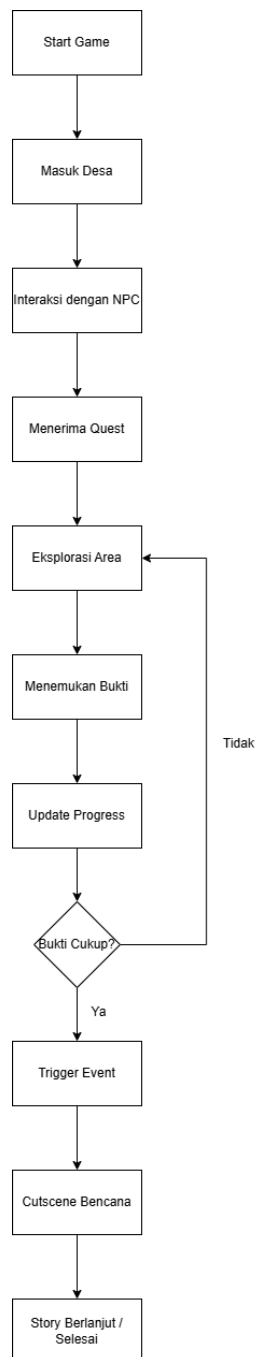
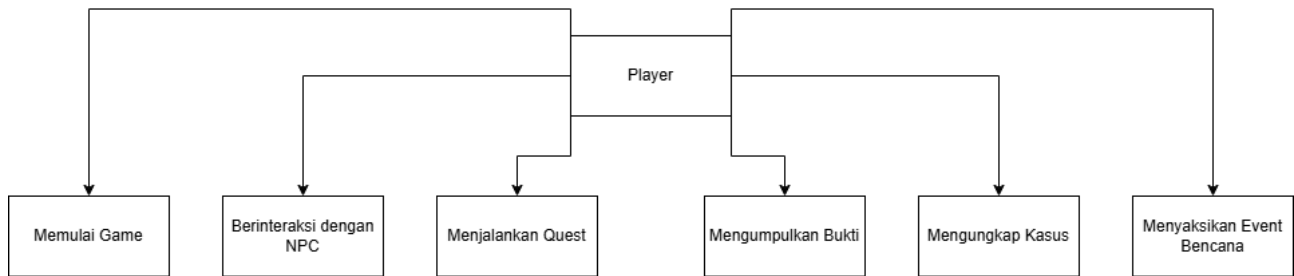
Lampiran A: Glosarium

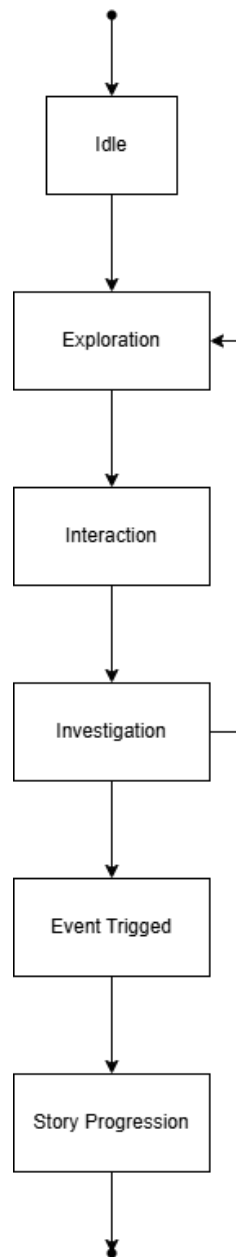
Lampiran ini berisi daftar istilah yang digunakan dalam dokumen Software Requirements Specification (SRS) untuk proyek pengembangan game “Sawit: The Last Chance”. Glosarium ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami istilah teknis maupun istilah khusus yang digunakan dalam pengembangan sistem.

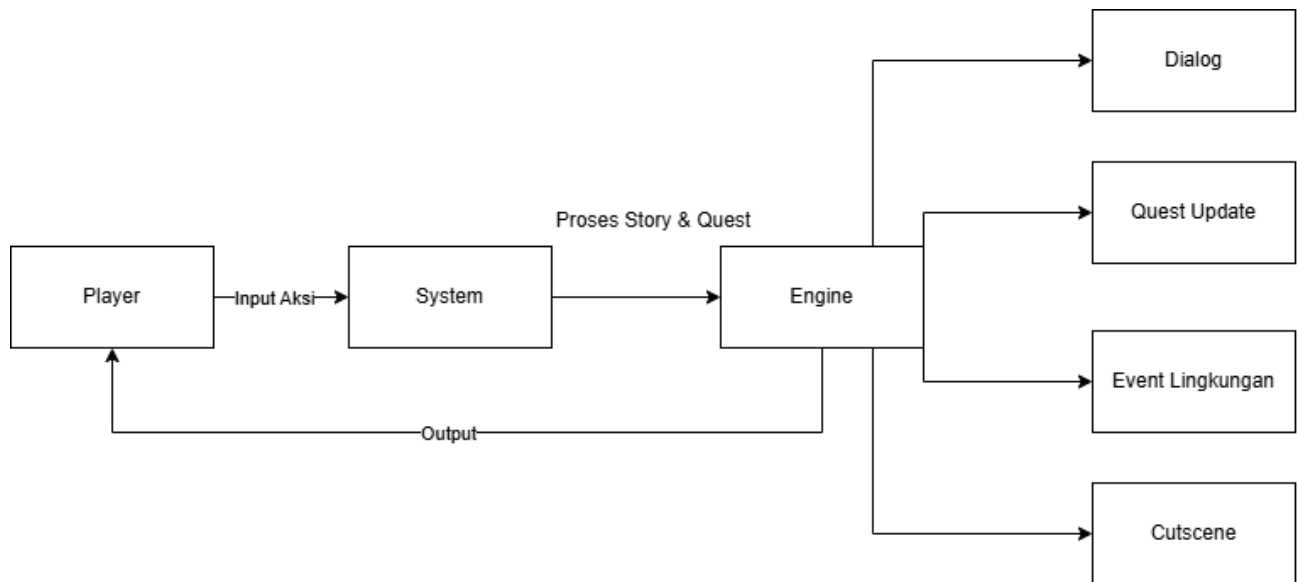
Istilah	Definisi
Roblox	Platform pengembangan dan distribusi game berbasis online yang digunakan dalam proyek ini
Roblox Studio	Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan game dalam platform Roblox
Lua	Bahasa pemrograman yang digunakan dalam scripting game pada Roblox
Game Edukasi	Jenis permainan yang dirancang untuk memberikan nilai pembelajaran kepada pemain
Storyline	Alur cerita yang menjadi dasar jalannya permainan
Gameplay	Mekanisme dan cara pemain berinteraksi dalam game
NPC (Non-Player Character)	Karakter dalam game yang dikendalikan oleh sistem, bukan oleh pemain
Quest / Misi	Tugas yang harus diselesaikan pemain untuk melanjutkan permainan
UI (User Interface)	Antarmuka yang digunakan pemain untuk berinteraksi dengan sistem
UX (User Experience)	Pengalaman yang dirasakan pemain saat bermain game

Istilah*WBS (Work Breakdown Structure)**WBS Code**WBS Dictionary**GDLC (Game Development Life Cycle)**Debugging**Playtesting**Client-Server**Frame Rate (FPS)**Latency****Definisi****Struktur hierarkis yang menggambarkan pembagian pekerjaan dalam proyek**Kode unik untuk mengidentifikasi setiap elemen dalam WBS**Dokumen yang berisi penjelasan detail dari setiap elemen WBS**Metodologi pengembangan game yang digunakan dalam proyek**Proses menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam sistem**Proses pengujian game dengan memainkan game secara langsung**Arsitektur sistem dimana client berkomunikasi dengan server melalui jaringan**Jumlah frame yang ditampilkan per detik dalam game**Waktu tunda dalam komunikasi data antara client dan server*

Lampiran B: Model Analisis







Lampiran C: Daftar Masalah

Lampiran ini berisi daftar masalah yang dihadapi selama proses pengembangan game “Sawit: The Last Chance” pada platform Roblox, beserta penyebab dan solusi yang dilakukan. Daftar ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tantangan yang muncul selama pengembangan serta bagaimana tim mengatasinya.

Tabel Daftar Masalah

No	Permasalahan	Penyebab	Solusi
1	Kesulitan dalam menyusun alur cerita yang konsisten	Kurangnya perencanaan awal storyline	Melakukan revisi dan penyusunan ulang storyline secara bertahap
2	Bug pada sistem misi	Kesalahan dalam logika scripting (Lua)	Melakukan debugging dan pengujian ulang sistem
3	Interaksi NPC tidak berjalan sesuai harapan	Event tidak terhubung dengan benar	Memperbaiki script dan struktur event
4	Performa game menurun pada perangkat tertentu	Terlalu banyak objek dalam map	Mengurangi kompleksitas map dan optimasi objek
5	Pemain kesulitan memahami tujuan misi	UI/UX kurang jelas	Menambahkan petunjuk dan informasi misi
6	Integrasi antara cerita dan gameplay kurang sinkron	Desain awal tidak terintegrasi	Melakukan penyesuaian antara storyline dan gameplay
7	Kendala dalam penggunaan Roblox Studio	Kurangnya pengalaman pengembang	Mempelajari dokumentasi dan melakukan eksperimen
8	Keterbatasan waktu pengembangan	Jadwal pengerjaan terbatas	Memprioritaskan fitur utama